

Roteiro 3

Amplificador Operacional: Não-idealidades



ENCONTRO

Aula 6
18/09

ENTREGAS

Simulação: 17/09
Relatório: 01/10

REGIME

Simulação individual
Relatório em equipe

1 Objetivos

Ao final deste roteiro o estudante deve ser capaz de:

- medir a tensão de offset e a corrente de polarização de entrada, e situá-las na faixa do datasheet;
- levantar a resposta em frequência de um amplificador e obter o produto ganho por banda;
- distinguir a limitação de largura de banda, que é linear, da limitação por slew rate, que não é;
- comparar um amplificador de entrada bipolar com um de entrada JFET nessas grandezas; e
- confrontar o projeto, a simulação com os valores medidos dos componentes e a medição.

2 Simulação

Etapas individuais, definidas pela especificação da matrícula.

Sua especificação

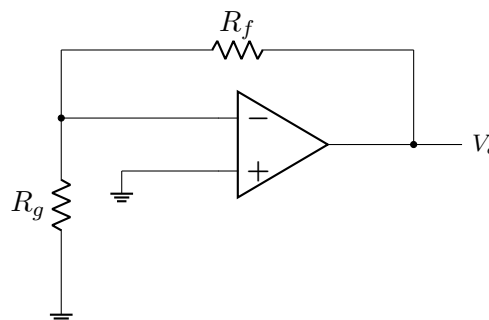
Considere os nove dígitos da matrícula na forma **ABCDEFGHI**. Caso **EF** ou **GH** resulte em 00, adote 80.

Seção 2.3 Ganhos $G_1 = 20 + (\text{EF mod } 21)$ e $G_2 = 80 + (\text{GH mod } 41)$

Seção 2.4 Amplitude de pico $V_p = 2 + I/2$ V

Resistores da série comercial E12, entre $1\text{ k}\Omega$ e $100\text{ k}\Omega$. Cada perna da rede de realimentação pode ser um resistor ou dois em série. Alimentação simétrica de $\pm 15\text{ V}$ em todas as seções. O LM741 e o TL064 entram com os símbolos construídos no Roteiro 2, a partir de **ene0046.lib**.

2.1 Tensão de offset



Com as duas entradas no mesmo potencial, a saída de um amplificador real não é zero. A assimetria

do par de entrada equivale a uma fonte contínua V_{os} em série com uma das entradas, e o estágio a amplifica junto com o sinal.

Circuito. Amplificador não inversor de ganho 101, com $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_g = 1\text{ k}\Omega$, e a entrada não inversora ligada ao terra.

Análise. Ponto de operação (.op), em `item_1.asc`.

A determinar analiticamente. A tensão de offset do modelo, $V_{os} = V_o/101$, e a sua posição na faixa do datasheet.

2.2 Corrente de polarização

As entradas de um amplificador real drenam uma corrente contínua, a corrente de polarização I_b . Sobre a resistência vista pela entrada ela produz uma tensão que se soma ao offset.

Circuito. O mesmo da Seção 2.1, com um resistor $R_s = 100\text{ k}\Omega$ entre o terra e a entrada não inversora.

Análise. Ponto de operação (.op), em `item_2.asc`. Repita o mesmo circuito com o TL064 no lugar do LM741, em `item_5.asc`.

A determinar analiticamente. A corrente de polarização do LM741, a partir da diferença entre as saídas das Seções 2.2 e 2.1, $I_b = \Delta V_o/(101 R_s)$, e o seu sentido. A mesma conta para o TL064, e a razão entre as duas correntes.

2.3 Resposta em frequência

O ganho em malha aberta cai com a frequência como um passa-baixas de primeira ordem, e chega à unidade no produto ganho por banda. Com a realimentação fixando o ganho em G , a frequência de corte do estágio é esse produto dividido por G .

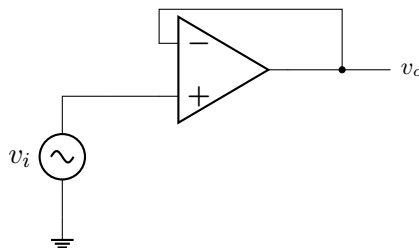
Circuito. Dois amplificadores não inversores no mesmo arquivo, com os ganhos G_1 e G_2 da matrícula, alimentados pela mesma fonte de sinal.

Projeto. Dados: G_1 e G_2 . Incógnitas: os dois pares R_f e R_g . Adote valores E12 e recalcule os ganhos realizados.

Análise. Resposta em frequência (.ac), em varredura decádica de 10 Hz a 10 MHz, com 50 pontos por década, em `item_3.asc`.

A determinar analiticamente. A frequência de corte de cada estágio, onde o ganho cai a 0,707 do valor em baixa frequência, o produto ganho por corte de cada um, e a comparação entre os dois produtos.

2.4 Slew rate



A saída não varia mais rápido que o slew rate. Uma senoide de amplitude V_p e frequência f exige na passagem por zero a taxa $2\pi f V_p$, e acima disso a saída vira triângulo. Diferentemente da largura de banda, o limite depende da amplitude.

Circuito. Seguidor de tensão com o LM741.

Análise. Transiente (.tran) com entrada senoidal de amplitude V_p da matrícula, em duas frequências por varredura paramétrica (.step): uma em que a saída ainda acompanha a entrada, e outra em que

ela já virou triângulo. Dez períodos de cada, em `item_4.asc`. Repita com o TL064, em `item_6.asc`, escolhendo de novo as duas frequências, porque as do LM741 não servem.

A determinar analiticamente. Para cada peça, a frequência a partir da qual a senoide de amplitude V_p exige mais que o slew rate do datasheet, a inclinação da rampa na simulação, e a comparação entre as duas.

3 Bancada

Etapa em equipe, definida pela especificação do número da equipe. Os resistores do laboratório são 820 Ω , 1, 2,2, 3,3, 4,7, 10, 22, 33 e 100 k Ω , e cada perna leva um resistor só.

3.1 Especificação de equipe

Equipe	Ganho baixo G_1	V_p do slew rate
1	11	2,0 volt
2	13	2,5 volt
3	16	3,0 volt
4	23	3,5 volt
5	31	4,0 volt
6	34	4,5 volt
7	46	5,0 volt

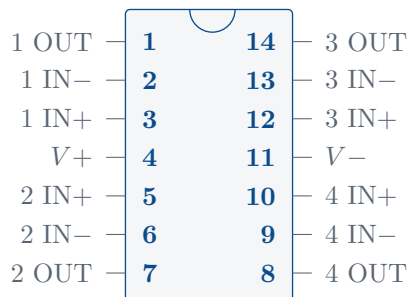
O ganho alto é 101 para todas as equipes, com $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_g = 1\text{ k}\Omega$, porque é também o do ensaio de offset e a montagem é uma só. O ganho baixo se realiza com um resistor por perna entre os valores do laboratório. Meça cada resistor antes de inseri-lo no circuito.

3.2 Encapsulamento, alimentação e sinais

LM741 DIP de 8 pinos, vista superior



TL064 DIP de 14 pinos, vista superior



O par rastreado da fonte fornece os $\pm 15\text{ V}$, com capacitores de desacoplamento de 100 nF entre cada alimentação e o terra, junto aos pinos. As senoides vêm do gerador, configurado para carga de alta impedância, sob pena de entregar metade da tensão indicada no painel. O comum do par rastreado, o terra do gerador e o da ponta do osciloscópio são ligados ao mesmo ponto do protoboard. O multímetro, em tensão contínua, mede as Seções 3.3 e 3.4, e o osciloscópio, com os dois canais, mede as demais.

3.3 Tensão de offset

Montagem e medida. Não inversor com $R_f = 100\text{ k}\Omega$ e $R_g = 1\text{ k}\Omega$, entrada não inversora ligada ao terra por um fio, e não deixada em aberto. Meça a tensão contínua na saída com o multímetro e divida por 101. Se a leitura oscilar no último dígito, é ruído da rede captado pelo protoboard, e um capacitor de 100 nF da saída ao terra a assenta.

Ajuste. Ligue um potenciômetro de $10\text{ k}\Omega$ entre os pinos 1 e 5, com o cursor em $V-$, e gire até a saída chegar o mais perto possível de zero. Anote a leitura que restou.

Questão. Onde esse valor cai na faixa do datasheet? Troque o amplificador por outro e repita a medida sem o ajuste.

3.4 Corrente de polarização

Montagem e medida. Substitua o fio da entrada não inversora por um resistor de $100\text{ k}\Omega$ ao terra. Meça de novo a saída. A diferença entre as duas leituras, dividida por 101 e por $100\text{ k}\Omega$, é a corrente de polarização.

Troque o LM741 pelo TL064, refazendo a ligação para o encapsulamento de 14 pinos, e repita as duas leituras.

Questão. A saída subiu ou desceu quando o resistor entrou? O que isso diz sobre o sentido da corrente? O que aconteceu com o degrau quando a peça mudou, e a que se deve?

3.5 Resposta em frequência

Montagem e medida. Não inversor com o ganho baixo da equipe. Senoide do gerador em 100 Hz , com amplitude ajustada para que a saída tenha 200 mV de pico. Esse é o ganho de referência. Mantendo a entrada, suba a frequência e meça a amplitude da saída em seis a oito valores, dos quais três ou quatro em torno do corte que a sua simulação previu, e os demais espalhados até uma década acima. Repita com o ganho 101, agora com a saída em 1 V de pico, o que corresponde a 10 mV de pico na entrada, dentro do que o gerador entrega com precisão. Os dois estágios podem ficar montados ao mesmo tempo.

Registro. Os pontos vão num gráfico de ganho contra frequência, com o eixo de frequência logarítmico, uma curva para cada ganho. De cada curva leia a frequência em que o ganho cai a 0,707 da referência.

Questões. Multiplique cada ganho pelo seu corte e compare os dois produtos entre si, com a simulação e com o datasheet. Por que a amplitude de saída foi mantida baixa nos dois ganhos, e por que a do ganho baixo é menor ainda?

3.6 Slew rate

Montagem e medida. Seguidor de tensão. Senoide do gerador em 1 kHz com a amplitude V_p da equipe. Suba a frequência até que a saída deixe de ser senoide e vire um triângulo. Registre essa frequência. Com os cursores do osciloscópio, meça a inclinação da rampa em volt por microssegundo. Esse é o slew rate.

Troque pelo TL064 e suba a frequência de novo até o triângulo aparecer.

Registro. Captura do osciloscópio com entrada e saída na frequência em que o triângulo aparece, para cada peça.

Questões. Compare a inclinação medida com o datasheet. Calcule a frequência em que uma senoide de amplitude V_p passa a ser limitada por esse slew rate e compare com a observada. Quantas vezes o TL064 é mais rápido que o LM741? A frequência de corte da Seção 3.5 mudaria com a amplitude?

3.7 Sequência do trabalho

1. Monte a alimentação e o não inversor de ganho 101. Faça o offset e a corrente de polarização, que só precisam do multímetro.

2. Monte o segundo não inversor, com o ganho baixo da equipe. Ligue o gerador e o osciloscópio e faça a resposta em frequência dos dois estágios.
3. Desmonte a realimentação de um deles em seguidor e faça o slew rate.
4. Refaça o offset com resistor de entrada e o seguidor com o TL064.

3.8 Registro

Registre cada medida em tabela, com o previsto ao lado do obtido. O gráfico de resposta em frequência e a captura do triângulo entram no relatório.

4 Entregas

Etapas de Simulação, até 17/09. Um arquivo por item, enviados juntos no portal. Nós nomeados de forma descritiva, diretivas gravadas como *SPICE directive*, e nome e matrícula anotados no desenho como *Comment*. Os símbolos do LM741 e do TL064 são os do Roteiro 2, e a biblioteca **ene0046.lib** fica na mesma pasta dos esquemáticos, referenciada pelo nome, sem caminho.

- **item_1.asc** tensão de offset .op
- **item_2.asc** corrente de polarização .op
- **item_3.asc** resposta em frequência, os dois ganhos .ac
- **item_4.asc** slew rate .tran com .step
- **item_5.asc** corrente de polarização com o TL064 .op
- **item_6.asc** slew rate com o TL064 .tran com .step

Uma análise por arquivo. Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa.

Relatório, até 01/10, em equipe, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Traz a simulação de projeto de cada integrante, a montagem em bancada com os valores medidos dos componentes, a simulação da montagem e a medição, confrontando os valores previstos com os obtidos.

5 Critérios de avaliação

Simulação. Avaliada por arquivo, contra a especificação da sua matrícula.

- Um arquivo por item, cada um com uma única análise ativa
- Componentes pertencem à série E12 e realizam a especificação da matrícula
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Offset, corrente de polarização, cortes e slew rate em conformidade com o modelo e o projeto

Nas verificações de resultado, isto é, tensões, correntes, ganhos, frequências de corte e slew rate determinados pela matrícula ou pelo modelo, admite-se desvio de até 15 % entre o valor especificado e o obtido. As condições de ensaio fixadas no roteiro, como frequência e amplitude da fonte, admitem 5 %. Item cujo resultado se afaste além disso não recebe mais que 40 % da sua pontuação, e arquivo que não simule não recebe mais que 25 %.

Bancada. Avaliada no relatório, contra a especificação do número da equipe.

- Valor medido de cada componente anotado antes da montagem
- As quatro medidas realizadas com o LM741, e as duas repetidas com o TL064, com os resultados registrados
- O gráfico de resposta em frequência com as duas curvas e os dois cortes lidos
- A captura do triângulo e a inclinação medida com cursores
- As questões de cada seção respondidas com o valor medido ao lado
- Cada divergência entre projeto, simulação e medição recebe causa apontada

6 Referências

Datasheet. [LM741](#), Texas Instruments, em especial as tabelas de características elétricas e as curvas de resposta em frequência e de slew rate. **Instrumentos.** Manuais da fonte de bancada, do gerador de ondas, do osciloscópio e do multímetro, conforme os modelos do laboratório. **Livros.** Sedra e Smith, capítulo de amplificadores operacionais, seções sobre não-idealidades.